

Identificación de Riesgos

Riesgo	Categoría	Descripción
Retraso en el desarrollo.	Gestión	Subestimación de horas por sprint o mala planificación del backlog.
Fallas en seguridad	Seguridad	Posible robo de credenciales o acceso no autorizado a datos de usuarios.
Errores en inventario de libros	Operacional	Datos incorrectos en registros de libros, préstamos o devoluciones.
Integración fallida con base de datos	Técnico	Problemas al conectar frontend con las bases de datos o inconsistencias de datos.
Fallas en funcionalidades clave.	Técnico	Errores en módulos críticos como préstamos, devoluciones o multas.
Baja adopción del sistema	Mercado	Usuarios (bibliotecarios o alumnos) prefieren seguir usando el método manual.
Problemas de rendimiento	Técnico	El sistema puede tardar más de lo esperado en búsquedas o login (más de 3 segundos).
Cambios en requerimientos	Gestión	El cliente solicita nuevas funciones fuera del alcance original.

Evaluación de Riesgos

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel de Riesgo (PxI)
R1	Retraso en el desarrollo.	2	5	10
R2	Fallas en seguridad	3	5	15
R3	Errores en inventario de libros	1	5	5
R4	Integración fallida con base de datos	5	5	15

R5	Fallas en funcionalidades clave.	4	5	20
R6	Baja adopción del sistema	3	3	9
R7	Problemas de rendimiento	2	3	6
R8	Cambios en requerimientos	1	5	5

Estrategias de Mitigación

R1 – Retraso en el desarrollo.

Para mitigar este riesgo se utilizará la metodología Scrum, trabajando por sprints con seguimiento constante del avance. Se realizarán reuniones diarias para detectar retrasos a tiempo y ajustar tareas o prioridades dentro del backlog, asegurando el cumplimiento de las fechas establecidas.

R2 - Fallas en Seguridad

Se implementarán medidas básicas de seguridad como el cifrado de contraseñas, validación de datos de entrada y control de acceso por roles. Esto permitirá proteger la información de los usuarios y evitar accesos no autorizados al sistema.

R3 - Errores en inventario de Libros

Se aplicarán validaciones en los formularios para asegurar que los datos sean correctos y completos, además de utilizar una base de datos bien estructurada. También se realizarán pruebas para garantizar que los registros de libros, préstamos y devoluciones sean consistentes.

R4 - Integración fallida con base de datos

Se realizarán pruebas en entornos controlados antes de la implementación final, verificando la correcta conexión entre el sistema y la base de datos. Además, se manejarán adecuadamente los errores para evitar fallas en la comunicación.

R5 – Baja adopción del sistema

Se brindará capacitación a los usuarios y se diseñará una interfaz intuitiva que facilite su uso. También se realizarán pruebas con usuarios reales para mejorar la experiencia y asegurar que el sistema sea aceptado.

R6 – Fallas en funcionalidades

Se llevará a cabo testing continuo durante cada sprint y validaciones con el cliente en las revisiones. Esto permitirá detectar errores a tiempo y asegurar que las funcionalidades cumplan con los requerimientos.

R7 – Problemas de rendimiento

Se optimizarán las consultas a la base de datos y se realizarán pruebas de rendimiento para

asegurar tiempos de respuesta adecuados. Esto garantizará que el sistema sea rápido y eficiente para los usuarios.

R8 – Cambios en requerimientos

Se gestionarán los cambios mediante el Product Backlog, requiriendo aprobación del cliente antes de implementarlos. Además, se evaluará el impacto en tiempo y costo para evitar afectar el alcance del proyecto.